

FIAP

NBA

# INTRODUÇÃO A BANCOS DE DADOS COLUNARES E DE SÉRIES TEMPORAIS

---





## MARCELO BARBOSA

Engenheiro de software com 20 anos de mercado.

Análise de Sistemas da Informação pela Universidade Estácio de Sá.

MBA em Big Data pela FIAP.

Passagens por empresas como B2W, Itaú e Santander.

Esposo da Luciana e pai da Ana Júlia, Vitor.

Curte família, comida, tecnologia e música.

- Twitter: infobarbosa
- LinkedIn: infobarbosa
- Github: infobarbosa

# INTRODUÇÃO



1. Introdução a bancos de dados colunares e de séries temporais
  - Lab rowstore com MySQL
  - Lab columnstore com MariaDB
2. Introdução ao InfluxDB
  - Lab InfluxDB
3. Introdução ao Cassandra
4. CQL (Cassandra Query Language)
  - Lab Cassandra
5. Modelagem não-relacional (Cassandra)

Conteúdo e dinâmica:

- ☐ Conceitos básicos
- ☐ Conceitos avançados (componentes internos e infraestrutura)
- ☐ Aplicações arquiteturais
- ☐ Laboratórios

O objetivo do curso é oferecer ao aluno uma introdução aos conceitos e aplicabilidade de bancos de dados colunares e de séries temporais.

Forma de avaliação do aprendizado:

- ☐ 70% Trabalho
- ☐ 30% Participação em aulas e laboratórios

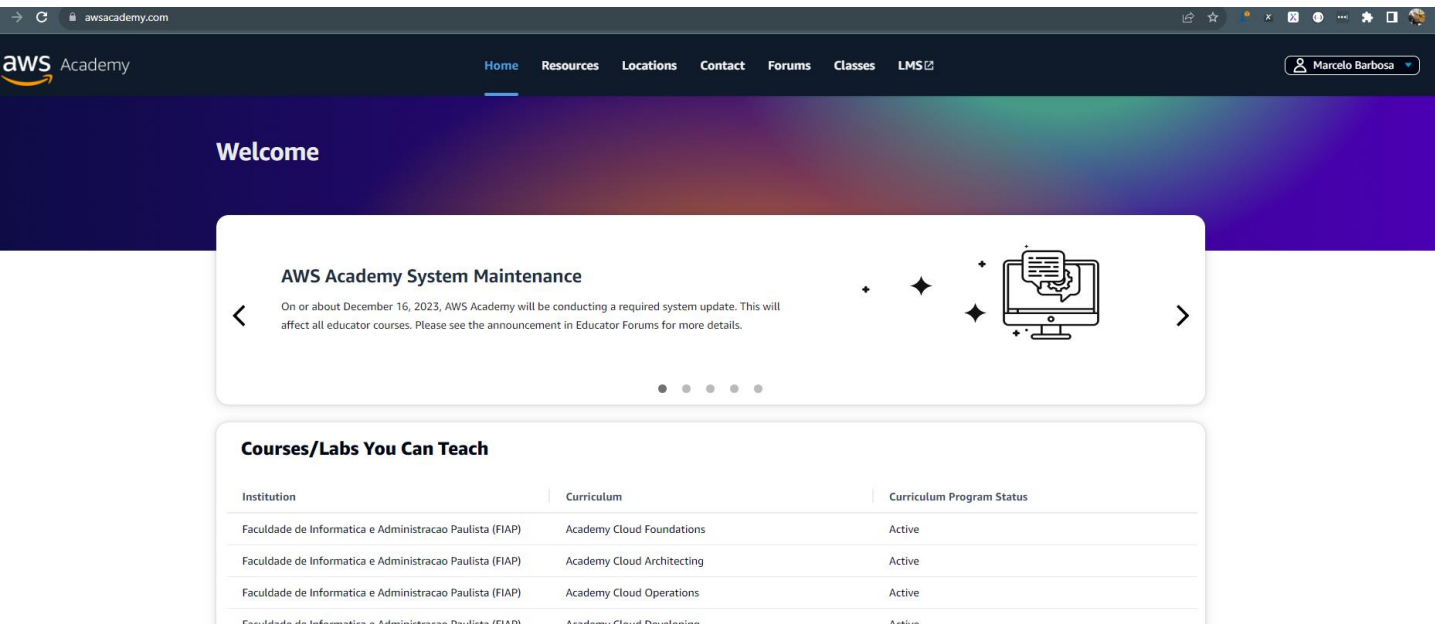
O escopo do trabalho será divulgado ao final da 2ª aula.

Por favor, avaliem as aulas no Portal do Aluno!

Feedbacks são super bem vindos! 😊



## Ambiente de laboratório



The screenshot shows the AWS Academy website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Home, Resources, Locations, Contact, Forums, Classes, and LMS. A user profile for 'Marcelo Barbosa' is visible on the right. Below the navigation bar, a 'Welcome' message is displayed. A prominent announcement box titled 'AWS Academy System Maintenance' states that a system update is scheduled for December 16, 2023, affecting all educator courses. To the right of the text is an icon of a computer monitor with a document and a location pin. Below the announcement is a row of five dots, with the second dot highlighted. Underneath, a section titled 'Courses/Labs You Can Teach' contains a table with three columns: Institution, Curriculum, and Curriculum Program Status. The table lists three entries, all from 'Faculdade de Informatica e Administracao Paulista (FIAP)', with curricula 'Academy Cloud Foundations', 'Academy Cloud Architecting', and 'Academy Cloud Operations', all marked as 'Active'.

**Welcome**

**AWS Academy System Maintenance**

On or about December 16, 2023, AWS Academy will be conducting a required system update. This will affect all educator courses. Please see the announcement in Educator Forums for more details.

**Courses/Labs You Can Teach**

| Institution                                              | Curriculum                 | Curriculum Program Status |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Faculdade de Informatica e Administracao Paulista (FIAP) | Academy Cloud Foundations  | Active                    |
| Faculdade de Informatica e Administracao Paulista (FIAP) | Academy Cloud Architecting | Active                    |
| Faculdade de Informatica e Administracao Paulista (FIAP) | Academy Cloud Operations   | Active                    |
| Faculdade de Informatica e Administracao Paulista (FIAP) | Academy Cloud Foundations  | Active                    |

Por favor, verifique o convite em sua caixa de email.  
Foi utilizado o email cadastrado no **Portal do Aluno**.

# Bancos de dados orientados a linha (revisão)



Row-oriented database é o tipo mais tradicional de banco de dados onde os atributos (colunas) de um registro são organizadas sistematicamente em linhas e armazenadas juntos.

ORACLE



<https://db-engines.com/en/ranking>



419 systems in ranking, July 2023

| Rank     |          |          | DBMS                 | Database Model             | Score    |          |          |
|----------|----------|----------|----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| Jul 2023 | Jun 2023 | Jul 2022 |                      |                            | Jul 2023 | Jun 2023 | Jul 2022 |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle               | Relational, Multi-model    | 1256.01  | +24.54   | -24.28   |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL                | Relational, Multi-model    | 1150.35  | -13.59   | -44.53   |
| 3.       | 3.       | 3.       | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model    | 921.60   | -8.47    | -20.53   |
| 4.       | 4.       | 4.       | PostgreSQL           | Relational, Multi-model    | 617.83   | +5.01    | +1.96    |
| 5.       | 5.       | 5.       | MongoDB              | Document, Multi-model      | 435.49   | +10.13   | -37.49   |
| 6.       | 6.       | 6.       | Redis                | Key-value, Multi-model     | 163.76   | -3.59    | -9.86    |
| 7.       | 7.       | 7.       | IBM Db2              | Relational, Multi-model    | 139.81   | -5.07    | -21.40   |
| 8.       | 8.       | 8.       | Elasticsearch        | Search engine, Multi-model | 139.59   | -4.16    | -14.74   |
| 9.       | 9.       | 9.       | Microsoft Access     | Relational                 | 130.72   | -3.73    | -14.37   |
| 10.      | 10.      | 10.      | SQLite               | Relational                 | 130.20   | -1.02    | -6.48    |

<https://db-engines.com/en/ranking>


421 systems in ranking, July 2024

| Rank     |          |          | DBMS                         | Database Model             | Score    |          |          |
|----------|----------|----------|------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| Jul 2024 | Jun 2024 | Jul 2023 |                              |                            | Jul 2024 | Jun 2024 | Jul 2023 |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle                       | Relational, Multi-model    | 1240.37  | -3.72    | -15.64   |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL                        | Relational, Multi-model    | 1039.46  | -21.89   | -110.89  |
| 3.       | 3.       | 3.       | Microsoft SQL Server         | Relational, Multi-model    | 807.65   | -13.91   | -113.95  |
| 4.       | 4.       | 4.       | PostgreSQL                   | Relational, Multi-model    | 638.91   | +2.66    | +21.08   |
| 5.       | 5.       | 5.       | MongoDB                      | Document, Multi-model      | 429.83   | +8.75    | -5.67    |
| 6.       | 6.       | 6.       | Redis                        | Key-value, Multi-model     | 156.77   | +0.82    | -7.00    |
| 7.       | 8.       | 11.      | Snowflake                    | Relational                 | 136.53   | +6.17    | +18.84   |
| 8.       | 7.       | 8.       | Elasticsearch                | Search engine, Multi-model | 130.82   | -2.01    | -8.77    |
| 9.       | 9.       | 7.       | IBM Db2                      | Relational, Multi-model    | 124.40   | -1.50    | -15.41   |
| 10.      | 10.      | 10.      | SQLite                       | Relational                 | 109.95   | -1.46    | -20.25   |
| 11.      | 11.      | 9.       | Microsoft Access             | Relational                 | 100.63   | -0.53    | -30.09   |
| 12.      | 12.      | 12.      | Apache Cassandra             | Wide column, Multi-model   | 99.13    | +0.30    | -7.40    |
| 13.      | 14.      | 14.      | Splunk                       | Search engine              | 92.92    | +3.82    | +5.80    |
| 14.      | 13.      | 13.      | MariaDB                      | Relational, Multi-model    | 90.58    | -0.45    | -5.52    |
| 15.      | 15.      | 18.      | Databricks                   | Multi-model                | 83.29    | +2.21    | +14.83   |
| 16.      | 16.      | 15.      | Microsoft Azure SQL Database | Relational, Multi-model    | 76.75    | -0.03    | -2.21    |
| 17.      | 17.      | 16.      | Amazon DynamoDB              | Multi-model                | 70.95    | -3.50    | -7.86    |

# BANCOS DE DADOS ORIENTADOS A LINHA

## Refletindo sobre armazenamento

Exemplo de conjunto de dados tabulares (tabela)

| CLIENTE |                           |                |                     |                |            |              |    |
|---------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----|
| ID      | NOME                      | CPF            | EMAIL               | TELEFONE       | DATA_NASC  | RENDA        | UF |
| 1       | MARIVALDA KANAMARY        | 987.539.360-60 | marivalda@bmail.com | (11) 987654321 | 06/02/1997 | R\$5.000,00  | SP |
| 2       | JUCILENE MOREIRA CRUZ     | 124.554.260-50 | jucilene@bmail.com  | (21) 945678900 | 06/02/1944 | R\$2.500,00  | RJ |
| 3       | GRACIMAR BRASIL GUERRA    | 324.873.000-51 | gracimar@bmail.com  | (21) 934455667 | 03/08/1946 | R\$10.000,00 | RJ |
| 4       | ALDENORA VIANA MOREIRA    | 598.131.330-74 | aldenora@gmail.com  | (11) 999775533 | 04/07/1970 | R\$3.000,00  | SP |
| 5       | VERA LUCIA RODRIGUES SENA | 797.399.520-03 | vera@bmail.com      | (31) 987987988 | 01/06/2004 | R\$2.500,00  | MG |
| 6       | IVONE GLAUCIA VIANA DUTRA | 661.428.060-00 | ivone@bmail.com     | (11) 934877563 | 13/01/1982 | R\$4.000,00  | SP |
| 7       | LUCILIA ROSA LIMA PEREIRA | 190.523.300-00 | lucilia@yahoo.com   | (31) 911277444 | 19/07/1954 | R\$20.000,00 | MG |

## Refletindo sobre armazenamento

| CLIENTE |                           |                |                     |                |            |              |    |
|---------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----|
| ID      | NOME                      | CPF            | EMAIL               | TELEFONE       | DATA_NASC  | RENDA        | UF |
| 1       | MARIVALDA KANAMARY        | 987.539.360-60 | marivalda@bmail.com | (11) 987654321 | 06/02/1997 | R\$5.000,00  | SP |
| 2       | JUCILENE MOREIRA CRUZ     | 124.554.260-50 | jucilene@bmail.com  | (21) 945678900 | 06/02/1944 | R\$2.500,00  | RJ |
| 3       | GRACIMAR BRASIL GUERRA    | 324.873.000-51 | gracimar@bmail.com  | (21) 934455667 | 03/08/1946 | R\$10.000,00 | RJ |
| 4       | ALDENORA VIANA MOREIRA    | 598.131.330-74 | aldenora@gmail.com  | (11) 999775533 | 04/07/1970 | R\$3.000,00  | SP |
| 5       | VERA LUCIA RODRIGUES SENA | 797.399.520-03 | vera@bmail.com      | (31) 987987988 | 01/06/2004 | R\$2.500,00  | MG |
| 6       | IVONE GLAUCIA VIANA DUTRA | 661.428.060-00 | ivone@bmail.com     | (11) 934877563 | 13/01/1982 | R\$4.000,00  | SP |
| 7       | LUCILIA ROSA LIMA PEREIRA | 190.523.300-00 | lucilia@yahoo.com   | (31) 911277444 | 19/07/1954 | R\$20.000,00 | MG |



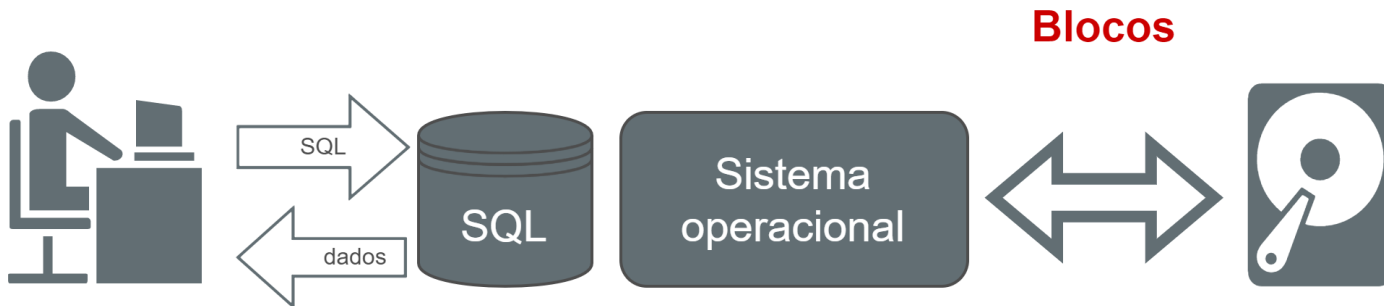
Uma tabela é armazenada em um ou mais arquivos.

Um arquivo é composto de um ou mais blocos do sistema de arquivos.

Os arquivos são armazenados em um ou mais discos distribuídos em um ou mais servidores.

# BANCOS DE DADOS ORIENTADOS A LINHA

Refletindo sobre armazenamento



Super simplificação 😊



# Bancos de dados orientados a linha (revisão)



Laboratório MySQL

<https://github.com/infobarbosa/mysql-rowstore-demo>

# Bancos de dados colunares

(Column-oriented databases)



Column-oriented databases armazenam dados de tabelas por colunas ao invés de linhas.

# BANCOS DE DADOS COLUNARES



Wide-column databases



## Laboratório



<https://github.com/infobarbosa/mariadb-columnstore-demo>

<https://killercoda.com/infobarbosa/scenario/mariadb>

# OBRIGADO

The logo for FIAP, consisting of the letters F, I, A, and P in a stylized, pink, sans-serif font. The letters are closely spaced, with the 'I' and 'A' sharing a common vertical stroke.

Copyright © 2019 | Professor (a) Marcelo Barbosa Pinto  
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

FIAP